19

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Kwasy karboksylowe i hydroksykwasy

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 71 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 111 pkt

kwasowość; reakcje COOH i OH; mrówkowy; kwasy tłuszczowe; syntezy

Pazdro: Część 3, rozdział 5.1 i rozdział 6: hydroksykwasy

Podstawa programowa: XVI.1-8; XII.1, XII.5; VI.5, VI.7

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 111

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

19.01 / 1 pkt

Nazwij HCOOH, CH_3CH_2COOH i HOOC-COOH.

19.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Kwas octowy wydziela CO_2 z $NaHCO_3$. B: Większe stężenie kwasu zawsze oznacza większą Ka.

19.03 / 1 pkt

Podaj wzór półstrukturalny kwasu 2-hydroksypropanowego oraz grupy funkcyjne.

19.04 / 1 pkt

Który atom H w CH_3COOH odpowiada za typową dysocjację kwasową w wodzie?

19.05 / 1 pkt

Napisz dysocjację CH_3COOH z udziałem wody.

19.06 / 1 pkt

Dlaczego kwasy karboksylowe mają wyższe temperatury wrzenia niż węglowodory o zbliżonej masie?

19.07 / 1 pkt

Jak zmienia się rozpuszczalność nasyconych monokarboksylowych kwasów w wodzie wraz z wydłużaniem łańcucha?

19.08 / 1 pkt

Podaj wzory półstrukturalne kwasu palmitynowego i stearynowego.

19.09 / 1 pkt

Wyjaśnij, dlaczego kwas oleinowy może odbarwiać wodę bromową.

19.10 / 1 pkt

Dlaczego kwas mrówkowy może dawać dodatnią próbę Tollensa?

19.11 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji kwasu octowego z Mg. Podaj możliwą obserwację lub sposób wykrycia zmiany.

19.12 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji kwasu octowego z NaOH. Podaj możliwą obserwację lub sposób wykrycia zmiany.

19.13 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji kwasu octowego z $NaHCO_3$. Podaj możliwą obserwację lub sposób wykrycia zmiany.

19.14 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji kwasu propanowego z $CaCO_3$. Podaj możliwą obserwację lub sposób wykrycia zmiany.

19.15 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji kwasu octowego z CuO po ogrzaniu. Podaj możliwą obserwację lub sposób wykrycia zmiany.

19.16 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji kwasu stearynowego z NaOH. Podaj możliwą obserwację lub sposób wykrycia zmiany.

19.17 / 2 pkt

Dane Ka: HCOOH $1{,}8\cdot10^{-4}$; CH_3COOH $1{,}8\cdot10^{-5}$; $ClCH_2COOH$ $1{,}4\cdot10^{-3}$. Uszereguj moc kwasów i wyjaśnij wpływ Cl.

19.18 / 1 pkt

Dlaczego stężenie kwasu octowego nie jest miarą jego mocy kwasowej?

19.19 / 2 pkt

Ile cm^3 NaOH 0,200 mol/dm^3 potrzeba do zobojętnienia 1,20 g CH_3COOH?

19.20 / 2 pkt

Oblicz masę $NaHCO_3$ potrzebną do reakcji z 3,0 g CH_3COOH.

19.21 / 2 pkt

Ile dm^3 H_2 w warunkach normalnych wydzieli 0,20 mola kwasu monokarboksylowego z nadmiarem Mg?

19.22 / 2 pkt

Próbka 0,90 g nasyconego monokarboksylowego kwasu zużywa 0,015 mola NaOH. Ustal M i wzór kwasu.

19.23 / 2 pkt

20,0 g roztworu kwasu octowego zużywa 10,0 cm^3 NaOH 1,00 mol/dm^3. Oblicz cp kwasu.

19.24 / 2 pkt

0,050 mola kwasu szczawiowego HOOC-COOH całkowicie zobojętniono. Oblicz n(NaOH).

19.25 / 2 pkt

Oblicz przybliżone pH 0,10 mol/dm^3 kwasu octowego, $K_a=1,8\cdot10^{-5}$.

19.26 / 2 pkt

Jak rozróżnić kwas octowy i etanol roztworem $NaHCO_3$? Podaj wynik dodatni i równanie.

19.27 / 2 pkt

Jak rozróżnić kwas stearynowy i oleinowy, mając oba rozpuszczone w odpowiednim obojętnym rozpuszczalniku? Podaj odczynnik i wyniki.

19.28 / 2 pkt

Dla $CH_3CH(OH)COOH$ zapisz reakcję z 1 molem NaOH na mol kwasu. Czy grupa alkoholowa musi się w niej zmienić?

19.29 / 2 pkt

0,10 mola bezwodnego kwasu mlekowego reaguje z nadmiarem Na; reagują COOH i alkoholowa OH. Oblicz $n(H_2)$ i n(Na).

19.30 / 2 pkt

Zapisz łagodne utlenienie grupy alkoholowej w kwasie mlekowym za pomocą [O], bez rozerwania szkieletu.

19.31 / 1 pkt

Dlaczego kwas mlekowy jest chiralny, a kwas glikolowy $HOCH_2COOH$ nie?

19.32 / 2 pkt

W syntezie $CH_3CH_2CH_2OH \rightarrow A \rightarrow B$, A daje Tollensa, B wydziela CO_2 z $NaHCO_3$. Ustal A i B.

19.33 / 2 pkt

Napisz reakcję benzoesanu sodu z HCl i wyjaśnij możliwe pojawienie się białego osadu.

19.34 / 2 pkt

Roztwór A ma pH niższe niż roztwór B. Czy bez znajomości stężeń można wnioskować, że kwas A ma większą Ka? Uzasadnij.

19.35 / 2 pkt

Informacja: kwas salicylowy ma COOH i fenolową OH w położeniu 2. Napisz jego wzór uproszczony i przewidź reakcję z $FeCl_3$.

19.36 / 2 pkt

Dlaczego CO_2 może wyprzeć fenol z fenolanu, ale nie kwas octowy z octanu w analogicznej typowej próbie? Dane: $Ka(H_2CO_3)=4\cdot10^{-7}$, $Ka(\text{fenolu})=10^{-10}$, $Ka(CH_3COOH)=2\cdot10^{-5}$.

19.37 / 2 pkt

Związek ma M=90 g/mol, jedną COOH i jedną alkoholową OH, a prosty szkielet z trzema C. Napisz dwa izomery konstytucyjne i wskaż chiralny.

19.38 / 2 pkt

Informacja: $HO(CH_2)_3COOH$ może tworzyć pięcioczłonowy lakton przez wewnątrzcząsteczkową estryfikację. Narysuj cykliczny ester i podaj mały produkt uboczny.

19.39 / 2 pkt

Próbka mieszaniny CH_3COOH i etanolu o masie 10,0 g zużyła 0,040 mola NaOH. Oblicz udziały masowe składników.

19.40 / 4 pkt

Kwas X ma M=90 g/mol, trzy C w prostym szkielecie, jedną COOH i jedną alkoholową OH; jest chiralny. a) Ustal wzór i nazwę X. b) Narysuj enancjomery Fischera. c) Zapisz reakcję z NaOH. d) Oblicz $V(H_2)$ w warunkach normalnych z 9,0 g bezwodnego X i nadmiaru Na; obie grupy reagują.

Część B / Problemy maturalne

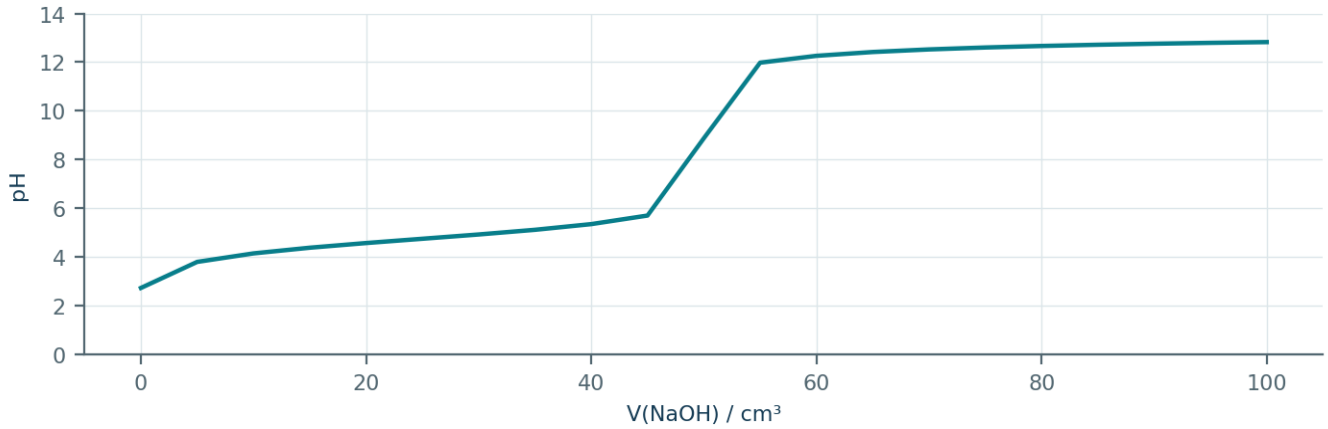
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 19.41 / 4 PKT

Miareczkowanie kwasu i masa molowa

0,600 g czystego kwasu monokarboksylowego rozpuszczono i miareczkowano NaOH 0,200 mol/dm^3. Wykres dotyczy całej próbki; punkt równoważnikowy przypada przy 50,0 cm^3. Kwas jest nasycony i acykliczny. Na potrzeby wykresu przyjęto Ka=1,8·10^{-5}.



19.41.1 (2 pkt) Wyznacz M i wzór kwasu, korzystając z M($C_nH_{2n}O_2$)=14n+32.

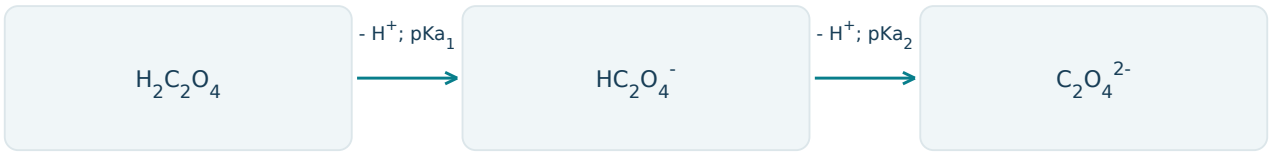
19.41.2 (1 pkt) Odczytaj pKa z połowy objętości równoważnikowej i zapisz wzór sprzężonej zasady.

19.41.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego pH w punkcie równoważnikowym przekracza 7.

ZADANIE 19.42 / 4 PKT

Dwa protony kwasu szczawiowego

Dla $H_2C_2O_4$ podano $pKa_1=1,25$ i $pKa_2=4,25$. Schemat obrazuje trzy formy. W modelu przy $pH=pKa_2$ ilości $HC_2O_4^-$ i $C_2O_4^{2-}$ są równe, a $H_2C_2O_4$ pomijalny. Rozważ 0,0100 mola kwasu.



19.42.1 (2 pkt) Zapisz dwa stopniowe równania dysocjacji w wodzie.

19.42.2 (1 pkt) Ile moli NaOH potrzeba do pełnego zobojętnienia i jaka V roztworu 0,100 mol/dm^3?

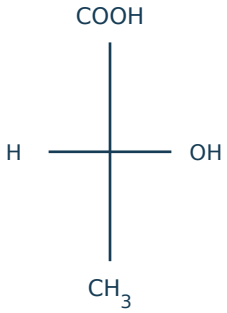
19.42.3 (1 pkt) Jaka forma przeważa przy pH=6,25? Oblicz stosunek form II/III.

ZADANIE 19.43 / 4 PKT

Hydroksykwas i centrum stereogeniczne

Kwas mlekowy $CH_3CH(OH)COOH$ można utlenić do $CH_3COCOOH$. Wzór Fischera kwasu mlekowego podano na rysunku. Reakcja dotyczy grupy alkoholowej, bez dekarboksylacji.

kwas mlekowy



19.43.1 (2 pkt) Nazwij grupy funkcyjne substratu i produktu oraz określ chiralność obu.

19.43.2 (1 pkt) Zapisz równanie z [O] i oblicz masę produktu z 9,00 g substratu przy wydajności 80%; M=90 i 88.

19.43.3 (1 pkt) Ile moli NaOH zużyje 1 mol każdego związku w zwykłym wodnym zobojętnianiu?

ZADANIE 19.44 / 4 PKT

Dwie metody rozróżnienia kwasów

A to kwas etanowy, B kwas metanowy, C kwas prop-2-enowy. A i B mają pojedyncze wiązania C-C lub nie mają ich wcale. Rysunek przedstawia wyniki dwóch testów; przyjęto łagodne warunki i nadmiar odczynnika.

	A	B	C
Tollens: Ag	nie	tak	nie
Br_2(aq): addycja do C=C	nie	nie	tak

19.44.1 (2 pkt) Zapisz równanie utleniania HCOOH przez [O] i równanie addycji Br_2 do C.

19.44.2 (1 pkt) Oblicz V CO_2 w warunkach normalnych z 0,0200 mola B w reakcji utlenienia.

19.44.3 (1 pkt) Czy próba z $NaHCO_3$ rozróżni wszystkie trzy kwasy?

ZADANIE 19.45 / 4 PKT

Masa próbki i podwójne zobojętnienie

Mieszanina kwasu etanowego i kwasu szczawiowego ma masę 0,750 g. Do pełnego zobojętnienia zużyto 150 cm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. Przyjmij bezwodny $H_2C_2O_4$, M=90, oraz CH_3COOH, M=60. Każdy COOH reaguje z 1 molem OH^-.

	CH_3COOH	$H_2C_2O_4$
M / $g \cdot mol^{-1}$	60	90
OH^- / mol kwasu	1	2

19.45.1 (2 pkt) Ułóż i rozwiąż układ równań ilości molowych.

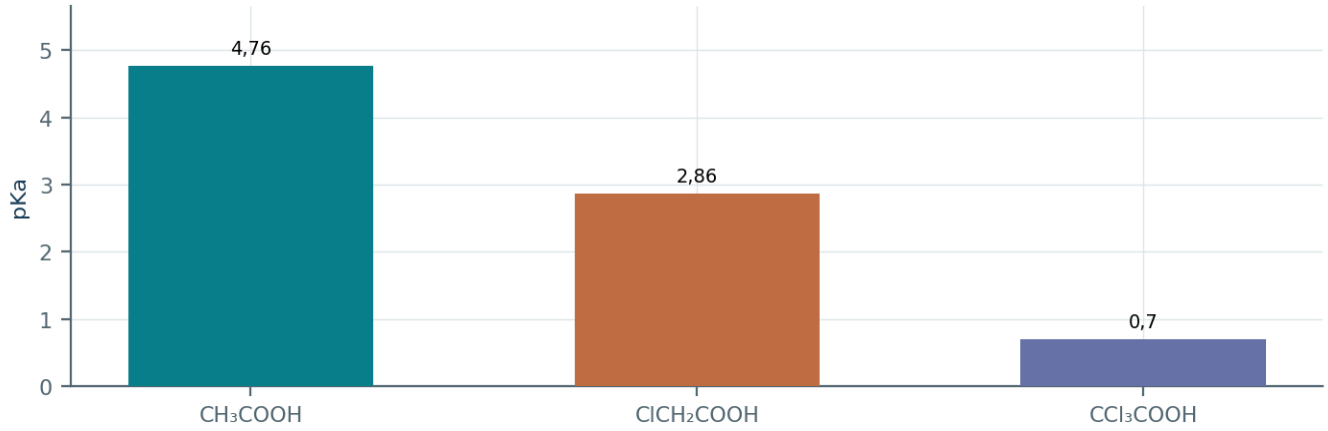
19.45.2 (1 pkt) Oblicz masowy udział kwasu szczawiowego.

19.45.3 (1 pkt) Oceń twierdzenie: jednakowe liczby moli kwasów oznaczają jednakowe zużycie NaOH.

ZADANIE 19.46 / 4 PKT

Podstawnik a kwasowość

W tabeli graficznej podano pKa kwasu etanowego 4,76, chloroetanowego 2,86 i trichloroetanowego 0,70. Przyjmij $[H^+] \approx \sqrt{(Ka\ c)}$, tylko jeśli stopień dysocjacji jest mały. Dla dwóch pierwszych kwasów $c = 0{,}100\ mol/dm^3$.



19.46.1 (2 pkt) Porównaj Ka kwasu chloroetanowego i etanowego; podaj iloraz.

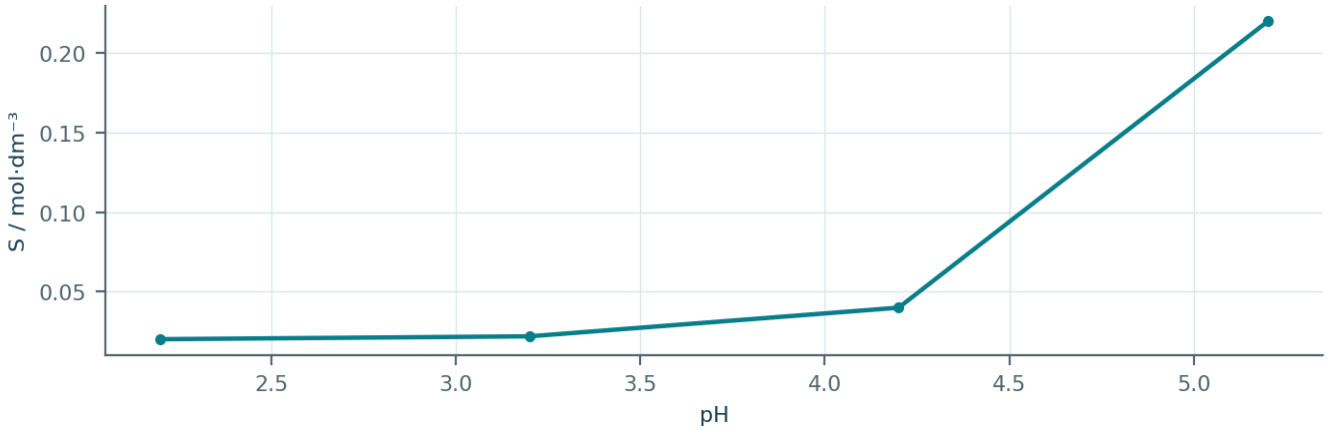
19.46.2 (1 pkt) Oszacuj pH CH_3COOH i sprawdź wielkość stopnia dysocjacji.

19.46.3 (1 pkt) Dlaczego powyższego przybliżenia nie wolno bez sprawdzenia użyć dla CCl_3COOH?

ZADANIE 19.47 / 4 PKT

Rozpuszczalność kwasu aromatycznego

Dla kwasu benzoesowego rozpuszczalność formy obojętnej S0=0,0200 mol/dm^3, a pKa=4,20. Przy stałym pH całkowita rozpuszczalność w uproszczeniu S=S0(1+10^(pH-pKa)). Model zakłada nadmiar ciała stałego i pomija zmiany objętości.



19.47.1 (2 pkt) Oblicz S przy pH=4,20 i 5,20 oraz iloraz tych wartości.

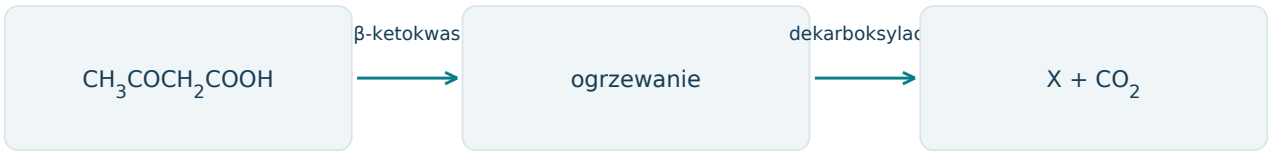
19.47.2 (1 pkt) Zapisz reakcję wyjaśniającą wpływ NaOH na rozpuszczanie.

19.47.3 (1 pkt) Co stanie się po zakwaszeniu nasyconego roztworu z pH=5,20 do 2,20 przy tej samej objętości?

ZADANIE 19.48 / 4 PKT

Dekarboksylacja z dostarczonej reguły

Podano: β-ketokwasy o fragmencie $RCOCH_2COOH$ podczas ogrzewania tracą CO_2, dając $RCOCH_3$. Schemat przedstawia kwas 3-oksobutanowy. Reakcja jest ilościowa, bez innych gazów.



19.48.1 (2 pkt) Zapisz pełne równanie i nazwij X.

19.48.2 (1 pkt) Oblicz masę X i objętość CO_2 (w.n.) z 10,2 g kwasu o M=102.

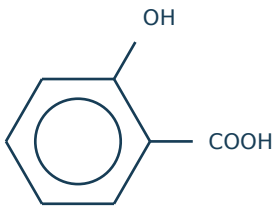
19.48.3 (1 pkt) Czy C grupy COOH ulega utlenieniu, skoro przechodzi do CO_2? Ustal stopnie.

ZADANIE 19.49 / 4 PKT

Dwie reakcje kwasu salicylowego

Kwas salicylowy ma COOH i fenolową OH w sąsiednich pozycjach pierścienia. Przyjmij, że $NaHCO_3$ odszczepia tylko proton COOH, natomiast nadmiar NaOH może odszczepić oba kwaśne protony. 1 mol COOH daje 1 mol CO_2 z $NaHCO_3$.

kwas salicylowy



19.49.1 (2 pkt) Zapisz wzory soli po 1 molu $NaHCO_3$ oraz po 2 molach NaOH na mol kwasu.

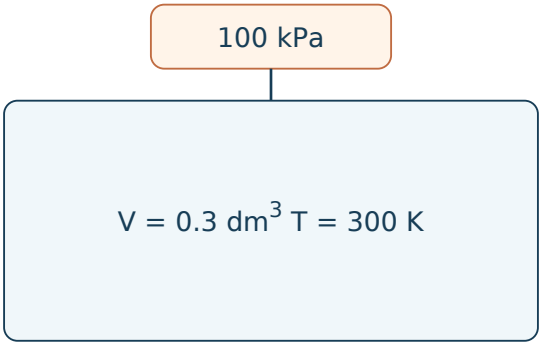
19.49.2 (1 pkt) Oblicz ilość NaOH do pełnego zobojętnienia 0,0200 mola kwasu oraz V CO_2 z takiej samej ilości kwasu i nadmiaru $NaHCO_3$ w warunkach normalnych.

19.49.3 (1 pkt) Dlaczego sama liczba dwóch grup zawierających OH nie oznacza, że obie reagują z $NaHCO_3$?

ZADANIE 19.50 / 4 PKT

Czystość kwasu z pomiaru gazu

Próbka technicznego kwasu benzoesowego zawiera obojętną, nierozpuszczalną domieszkę bez grup kwasowych. Z 2,00 g próbki i nadmiaru $NaHCO_3$ otrzymano suchego CO_2 o p=100 kPa, V=0,300 dm^3, T=300 K. R=8,314 kPa·dm^3/(mol·K), Mkwasu=122.



19.50.1 (2 pkt) Oblicz czystość masową kwasu, korzystając z pV=nRT.

19.50.2 (1 pkt) Zapisz równanie kwasu z wodorowęglanem sodu.

19.50.3 (1 pkt) Jaki skutek miałoby nieuwzględnienie pary wodnej, gdyby gaz nie był suchy?